

C++ - Module 00 (Version Française)

Namespaces, classes, fonctions membres, flux stdio,
listes d'initialisation, static, const, et autres notions de base

Résumé :

Ce document contient les exercices du Module 00 des modules C++.

(Traduction complète du document fourni par l'utilisateur.)

CHAPITRE I — Introduction

C++ est un langage de programmation généraliste créé par Bjarne Stroustrup comme extension du langage C, ou « C avec Classes » (source : Wikipedia).

Le but de ces modules est de vous introduire à la programmation orientée objet.

Ce sera le point de départ de votre parcours en C++. Beaucoup de langages sont recommandés pour apprendre l'OOP. Nous avons choisi C++ puisqu'il dérive de votre ancien ami C. Comme C++ est un langage complexe, et pour garder les choses simples, votre code devra suivre la norme C++98.

Vous découvrirez de nouveaux concepts progressivement. Les exercices augmenteront en difficulté étape par étape.

CHAPITRE II — Règles générales

Compilation :

- Compilez votre code avec : `c++ -Wall -Wextra -Werror`
- Votre code doit toujours compiler si vous ajoutez : `-std=c++98`

Formatage et conventions de nommage :

- Les dossiers d'exercices doivent être nommés : `ex00`, `ex01`, ..., `exn`

- Nommez vos fichiers, classes, fonctions et attributs selon les consignes.
- Nommez vos classes en UpperCamelCase. Exemples : ClassName.hpp, ClassName.cpp.
- Tous les messages affichés doivent se terminer par un saut de ligne.
- Aucun style de code n'est imposé (adieu Norminette !) mais votre code doit rester lisible.

Autorisé / Interdit :

- Vous pouvez utiliser presque toute la bibliothèque standard C++.
- Les bibliothèques C++11+ et Boost sont interdites.
- Les fonctions suivantes sont interdites : printf(), malloc(), calloc(), realloc(), free().
- using namespace et friend sont interdits (sauf mention contraire).
- Vous n'êtes pas autorisés à utiliser la STL avant les modules 08 et 09.

Autres exigences :

- Vous devez éviter les fuites mémoire si vous utilisez new.
- À partir du module 02, vos classes doivent suivre la Forme Canonique Orthodoxe.
- Les implémentations dans les headers (hors templates) sont interdites.
- Chaque header doit pouvoir être inclus indépendamment avec include guards.

CHAPITRE III — Instructions concernant l'IA

Ce projet est conçu pour vous aider à découvrir les bases de votre formation en informatique.

Le message principal :

- Construisez de vraies fondations sans raccourcis.
- Développez des compétences techniques et humaines solides.
- L'apprentissage est plus important que le résultat.
- Comprenez les risques liés à l'usage de l'IA pendant la phase fondamentale.

Règles :

- Vous devez raisonner avant de solliciter l'IA.

- Vous ne devez pas demander directement les réponses aux exercices.
- Vous devez comprendre l'approche 42 concernant l'IA.

CHAPITRE IV — Exercice 00 : Megaphone

Objectif : écrire un programme qui affiche ses arguments en MAJUSCULES.

Exemples :

`./megaphone "shhhhh... I think the students are asleep..."`

→ SHHHHH... I THINK THE STUDENTS ARE ASLEEP...

`./megaphone`

→ * LOUD AND UNBEARABLE FEEDBACK NOISE *

CHAPITRE V — Exercice 01 : My Awesome PhoneBook

Vous devez coder deux classes : PhoneBook et Contact.

PhoneBook :

- Peut stocker jusqu'à 8 contacts.
- Un 9ème contact remplace le plus ancien.
- Pas d'allocation dynamique autorisée.

Contact :

- Représente un contact du carnet.
- Les champs : prénom, nom, pseudo, numéro, secret inviolable.
- Aucun champ ne doit être vide.

Fonctionnement :

- Commande ADD → ajouter un contact
- Commande SEARCH → afficher une liste formatée, puis les détails d'un contact
- Commande EXIT → quitter

CHAPITRE VI — Exercice 02 : The Job Of Your Dreams

Vous devez recréer le fichier Account.cpp à partir de :

- Account.hpp
- tests.cpp
- un fichier log

L'ordre d'appel des destructeurs peut varier selon le compilateur.

Cet exercice n'est pas obligatoire pour valider le module.

CHAPITRE VII — Soumission et Évaluation

Soumettez votre projet sur votre dépôt Git.

Durant la soutenance :

- Une modification mineure peut vous être demandée.
- Vous devez comprendre votre code.